A AGRICULTURA

A agricultura

- 7.1 Os fatores que condicionam a agricultura
- 7.2 A agricultura tradicional e a agricultura moderna
- 7.3 Os principais tipos de agricultura no Mundo
- 7.4 As consequências da agricultura tradicional e da agricultura moderna
- 7.5 A agricultura biológica: vantagens e limitações
- 7.6 Outras formas de agricultura sustentável
- 7.7 A agricultura em Portugal
- 7.8 A pecuária

7.1 OS FATORES QUE CONDICIONAM A AGRICULTURA

A agricultura

A agricultura é a atividade que tem como objetivo a exploração de recursos do solo a fim de satisfazer uma das necessidades essenciais do Homem.

Diferentes espaços

Espaço rural: conjunto das áreas dedicadas à agricultura, à criação de gado e à floresta.

Engloba os **espaços agrícolas e agrários** bem como outras atividades não ligadas à exploração do solo.

Espaço agrário: área onde o ser humano criou as suas estruturas tendo em vista a produção agrícola (vegetal e animal).

Inclui o espaço agrícola, pastagens e florestas, habitações dos agricultores e as infraestruturas e equipamentos.

Espaço agrícola: espaço que é ocupado pela produção vegetal e animal, e pelos campos e os prados.

Fatores naturais que condicionam a agricultura

- Clima (temperatura, humidade e luz solar);
- Relevo (altitude, inclinação e exposição das vertentes);
- Solo (rico em matéria orgânica e sais minerais).

Plantação de algodão

Rizicultura em socalcos

Fatores humanos que condicionam a agricultura

Sistemas económicos e políticos que interferem na posse e divisão da terra.

Densidade populacional provoca alterações na divisão da propriedade e na mão de obra.

Técnicas de trabalho e meios utilizados.

Aumento da produtividade

Domesticação de animais

- a seleção de espécies vegetais e a sua difusão.

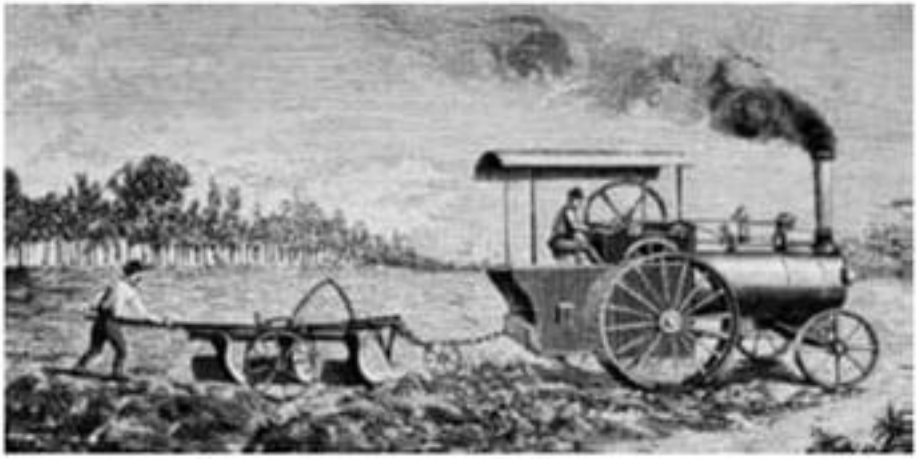
O processo de sedentarização iniciou-se há 10 mil anos com:

- a domesticação dos animais e a sua utilização nas tarefas agrícolas;

Origem das espécies vegetais no Mundo

Revolução Industrial

A crescente urbanização ocorrida após a **Revolução Industrial** do século XVIII, provocou uma melhoria do nível de vida das populações e um aumento do consumo de produtos agrícolas.



Avanços na agricultura com a Revolução Industrial

Evolução das técnicas de trabalho na agricultura

7.2 A AGRICULTURA TRADICIONAL E A AGRICULTURA MODERNA

A agricultura tradicional e a agricultura moderna

A agricultura a nível mundial apresenta grandes diferenças. Pelas suas características, podemos distinguir a agricultura em:

- **Agricultura tradicional ou de subsistência**

Regiões de baixo desenvolvimento (África, Ásia e América Latina), envolvendo um elevado número de ativos.

- **Agricultura moderna ou mecanizada**

Países de alto desenvolvimento na Europa, América do Norte, Japão e Austrália, envolvendo um número cada vez menor de pessoas.

A agricultura tradicional

- Elevado número de mão de obra, que chega a atingir 60% da população ativa.
- Tarefas agrícolas manuais com um reduzido ou nulo índice de mecanização.
- Destino da produção é o autoconsumo/subsistência.
- Fracos conhecimentos técnicos.

Elevado número de mão de obra

A agricultura tradicional

- Elevado número de terras incultas (agricultura extensiva), já que a ocupação do espaço é apenas a necessária para garantir a produção de alimentos para o grupo.

- Organização das explorações do tipo familiar ou tribal, com as tarefas a serem desempenhadas pelos numerosos elementos da família ou do grupo, sem qualquer tipo de remuneração.

- Pratica-se a policultura para responder às necessidades alimentares da família ou do grupo.

Tarefas agrícolas arcaicas

A agricultura moderna

- Utilização de produtos químicos, seleção de sementes, sistemas de rega automáticos, estudo dos solos, elevada mecanização.
- Elevado rendimento e produtividade agrícola.
- Destino da produção são os mercados.
- Pratica-se a monocultura.
- Reduzido número de trabalhadores

Mecanização da agricultura

Latifúndios e minifúndios

- A agricultura tradicional pratica a policultura, principalmente em minifúndios.

Minifúndios

- A agricultura moderna pratica-se a monocultura, principalmente em latifúndios.

Latifúndio

Policultura e monocultura

Policultura

Quando numa mesma parcela coexistem várias culturas.

Monocultura

Ocupação do terreno por um único tipo de cultura.

Monocultura

Agricultura extensiva

Tipo de agricultura em que não se utiliza a totalidade do solo, deixando parte em pousio.

Agricultura intensiva

Utiliza a totalidade do solo em termos de ocupação, trabalho, técnicas agrícolas e fertilização.

Rendimento e produtividade agrícola

Rendimento agrícola – quantidade de produção obtida por unidade de superfície.

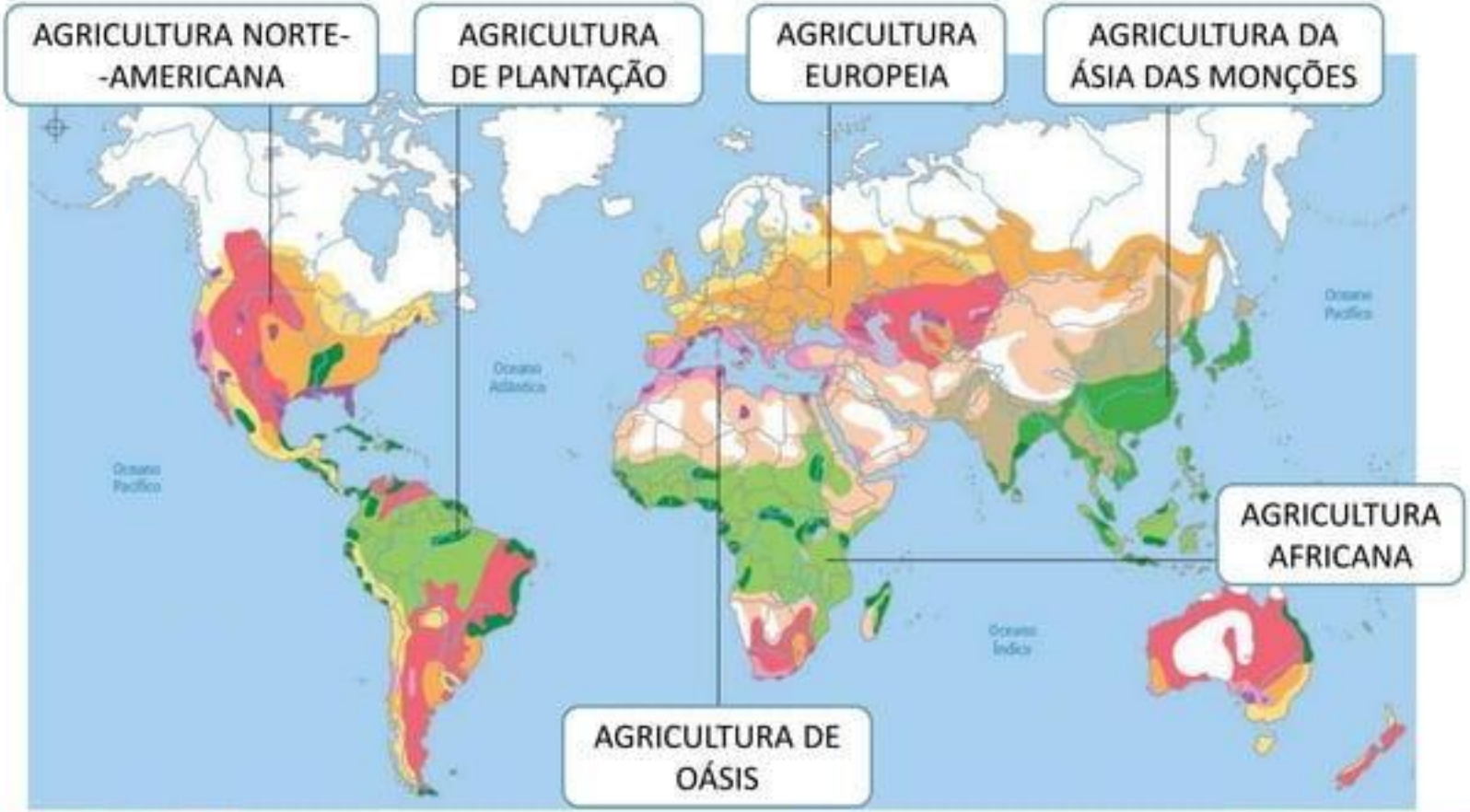
$$R.A. = \frac{\text{Produção}}{\text{Superfície}} \quad (Kg/ha)$$

Produtividade agrícola – número de horas de trabalho necessárias para obter uma determinada quantidade de produção.

$$P.A. = \frac{\text{Produção}}{\text{Mão de obra}} \quad (Kg/ag)$$

7.3 OS PRINCIPAIS TIPOS DE AGRICULTURA NO MUNDO

Os principais tipos de agricultura no Mundo



Agricultura africana itinerante ou de queimada

Mais primitiva, praticada na África, Ásia e América Latina (países menos desenvolvidos): as terras são queimadas para depois se utilizarem as cinzas como fertilizante, pratica-se a policultura e os instrumentos e técnicas agrícolas são muito primitivos.

Queimada em África

Agricultura africana sedentária de sequeiro

Regiões de maior densidade populacional, em África: recorre-se ao pousio e à rotação de culturas, utilizando como fertilizante o estrume dos animais criados.

Agricultura de oásis

Norte de África, nas regiões de oásis, sistema policultural, extrema divisão da propriedade.

Oásis

Agricultura da Ásia das monções ou rizicultura

Região asiática: equilíbrio com as condições naturais, aproveitamento das elevadas densidades populacionais. A mão-de-obra é muito simples, minuciosa e intensiva.

Agricultura europeia

Muito intensiva, explorações de pequena de média dimensão, sistema policultural, mecanizado e com uso de fertilizantes químicos.

Agricultura norte-americana

Praticada em grandes propriedades, em sistema de monocultura, muito mecanizada.

Agricultura de plantação

Meios tropicais, utilizam-se processos modernos para a produção destinada aos mercados é feita por processos modernos. As produções são o cacau, o café, o algodão e a borracha.

7.4 AS CONSEQUÊNCIAS DA AGRICULTURA TRADICIONAL E DA AGRICULTURA MODERNA

As consequências da agricultura tradicional

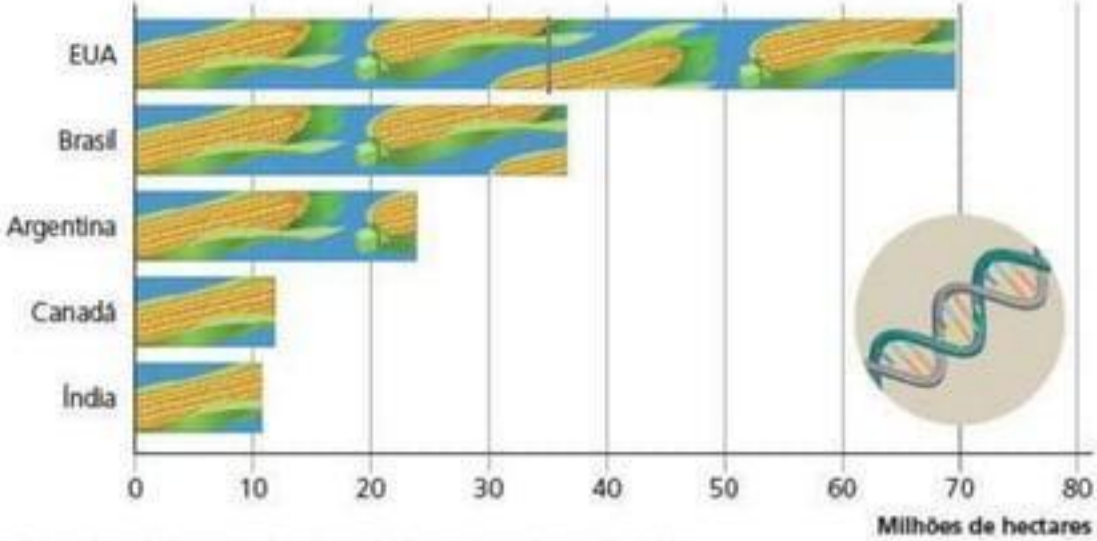
A agricultura origina diferentes consequências consoante o seu tipo e o nível de desenvolvimento dos países.

As consequências da agricultura moderna

Produtos transgénicos

Espécies manipuladas geneticamente para serem mais produtivas, com melhor aspeto e resistentes a pragas.

Os cinco maiores produtores de alimentos transgénicos



Fonte: International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, 2012

Os produtos transgénicos podem acarretar riscos para a saúde do homem, mas ainda não foram comprovadas as reais consequências da utilização destes produtos.

7.5 A AGRICULTURA BIOLÓGICA: VANTAGENS E LIMITAÇÕES

A agricultura biológica

Como forma de combater os problemas provocados pela agricultura moderna e tradicional, surgiu a **agricultura biológica.**

Tipo de agricultura que exclui a utilização de fertilizantes químicos e de pesticidas. Os objetivos desta agricultura são evitar a poluição, preservar os solos e obter produtos de qualidade e saudáveis.

Características da agricultura biológica

Vantagens

- Não poluente.
- Preserva os recursos naturais.
- Produtos saudáveis.
- Valoriza a qualidade relativamente à quantidade.
- Fixa população às áreas rurais pela criação de emprego e manutenção do modo de vida.
- Usa técnicas tradicionais utilizando o que a ciência tem de mais inovador, numa perspetiva de preservação ambiental.
- Incentivo agroambiental no âmbito da **Política Agrícola Comum (PAC)**.

Características da agricultura biológica

Desvantagens

- Níveis de produtividade muito mais baixos do que na agricultura de alta produção.
- Insuficiente para assegurar alimentos a uma população mundial ainda em crescimento.
- Produtos mais caros.

A Austrália e a Argentina são os países do Mundo onde a agricultura biológica mais tem crescido.

Na Europa, a Espanha, a Alemanha, a Itália e o Reino Unido são os países com maior área dedicada à agricultura biológica.

7.6 OUTRAS FORMAS DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Outras formas de agricultura sustentável

Permacultura: Baseia-se no modo de vida em íntima relação com a Natureza das comunidades aborígenes australianas. Tem como objetivo criar e manter pequenas comunidades tradicionais baseadas na agricultura de forma ambientalmente sustentável, socialmente justa e financeiramente viável.

Agricultura natural: Baseia-se numa tentativa de imitação dos processos da Natureza, com o objetivo de manter a saúde dos ecossistemas. Defende o cultivo da maneira mais natural possível, de forma a respeitar os processos naturais do solo.

Agricultura biodinâmica: Tem como ponto central o ser humano produtor, pretendendo reatribuir a função cultural e social à atividade agrícola, que esta perdeu aquando da Revolução Industrial. Centra-se na ajuda às explorações agrícolas, para que se tornem instituições autossuficientes e praticantes de um modo de vida em harmonia com a Natureza.

7.7 A AGRICULTURA EM PORTUGAL

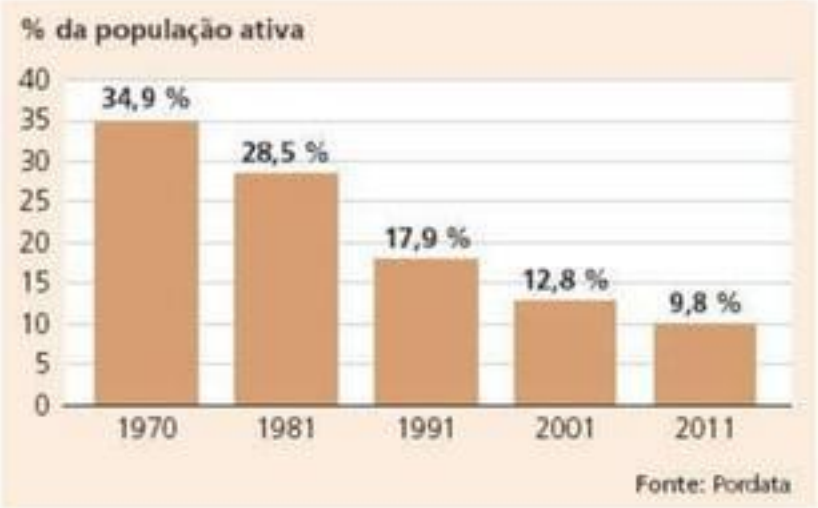
A agricultura em Portugal

Antes de 1986 (entrada na UE), predominava a agricultura tradicional e a produção para o autoconsumo. No Norte do país predominavam os minifúndios, enquanto no Sul já existiam alguns latifúndios. Praticava-se uma grande diversidade de culturas.

A agricultura em Portugal

Após 1986, a integração no espaço comunitário, com o apoio ao sector agrícola, através de fundos comunitários pela PAC, refletiu-se em:

- Redução da população ativa no setor primário;
- Investimento em mecanização;
- Aumento das produções de regadio (sistemas de irrigação);
- Promoção do emparcelamento;
- Formação profissional dos agricultores;
- Substituição de algumas culturas por outras mais competitivas.



O futuro da agricultura portuguesa

Portugal tem conhecido nos últimos anos resultados interessantes neste setor, como:

- a valorização dos produtos característicos do clima mediterrânico, como o vinho e o azeite;
- o reforço do setor da fruticultura (citrinos do Algarve/pera-rocha do Oeste/cereja da Beira);
- a potencialização das condições para a horticultura;
- o crescimento da agricultura em modo biológico.

Todos estes fatores se refletiram no equilíbrio da balança alimentar e na diminuição da dependência externa deste setor.

7.8 A PECUÁRIA

A pecuária

A pecuária é uma atividade agrária que consiste na criação de animais (gado) para a obtenção de carne, leite, lã, peles e, ainda, de força de trabalho nas atividades agrícolas.

A pecuária

Nos últimos anos, a pecuária tem sofrido alterações:

- A seleção e especialização de raças, visando aumentar o rendimento.
- O desenvolvimento da estabulação (criação de animais em grandes estábulos).
- O combate às epidemias, como aconteceu com a gripe das aves (com origem na Ásia).
- A melhoria na alimentação do gado, que atinge pesos muito elevados num curto período de tempo.
- A melhoria da comercialização através de técnicas de conservação da carne e do leite.

Pecuária extensiva e intensiva

Pecuária extensiva

- Os animais são criados livremente em grandes extensões de terreno.
- O gado alimenta-se espontaneamente de pastos naturais, sendo, por isso, uma alimentação não programada.

Pecuária intensiva

- Os animais são criados em estábulos modernos.
- A alimentação é adequada (calculada cientificamente), à base de fenos secos e rações.

A pecuária tradicional

- Pecuária extensiva.
- Envolve pouca mão de obra.
- O gado está livre nos pastos.
- Implica um baixo investimento.
- Característica das grandes explorações de países com vastos territórios.
- A criação de gado depende das condições físicas das regiões.
- O volume de produção encontra-se normalmente ajustado às necessidades do agregado familiar (autoconsumo).
- Predomina em países menos desenvolvidos.
- A alimentação baseia-se quase exclusivamente das pastagens naturais.
- A assistência veterinária e as técnicas utilizadas são muito simples.

A pecuária moderna

- Pecuária intensiva.
- Gado em regime de estabulação, sob condições de luz e temperatura artificiais.
- A alimentação baseia-se em rações industriais.
- Elevados investimentos em tecnologia; seleção e especialização de raças; utilizam-se técnicas sofisticadas (seleção de raças com recurso à inseminação artificial, para a qual contribuem os novos métodos genéticos, como a utilização das hormonas).
- Este tipo de pecuária é associado aos países desenvolvidos.

A pecuária moderna

- A vigilância veterinária procura evitar eventuais epidemias.
- Utilização de muita mão de obra.
- A produção e comercialização dos produtos de origem animal, são controlados, com vista a obter-se o máximo rendimento;
- Este tipo de pecuária é explorado segundo técnicas empresariais.
- Visa uma produção elevada num curto espaço de tempo.
- Produzem-se grandes quantidades de carne, leite, e derivados para o abastecimento da indústria e dos mercados.

Tipos de gado

Por gado entende-se o grupo dos mamíferos que foram domesticados pelo Homem para aumentar a sua produção.

Gado bovino — Composto por bois e algumas espécies de búfalos. Regista grande valor económico devido à produção de carne, leite e couro.

Gado suíno — Composto por porcos domésticos, é uma espécie pecuária muito rentável, pois exige poucos cuidados quando comparada com outras.

Tipos de gado

Gado ovino — Composto por ovelhas e carneiros, é de grande importância para as produções de lã, carne e leite.

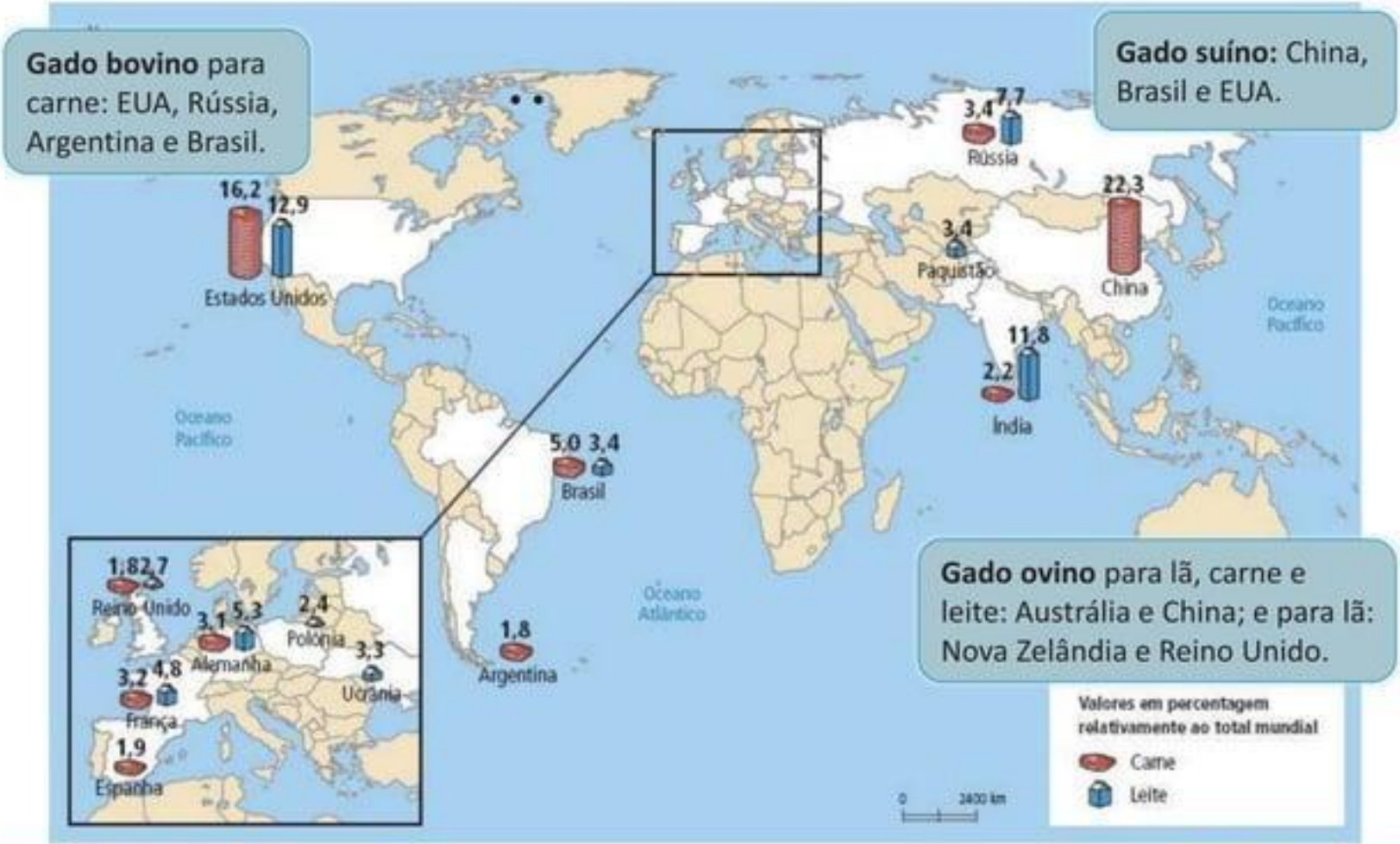
Gado caprino — Composto por cabras, assume grande importância para as produções de carne e leite.

Equinocultura e avicultura

Equinocultura é a parte especializada da zootecnia que trata da criação de equinos. Normalmente não tem como finalidade a produção de alimentos, embora esse também seja um ramo explorável.

Avicultura é a criação de aves para produção de alimentos, nomeadamente a carne e ovos.

Apicultura

Apicultura é a ciência, ou arte, da criação de abelhas com ferrão.
A criação racional de abelhas para o lazer, ou para fins comerciais, pode ter como objetivo por exemplo a produção de mel, pólen, cera de abelha e veneno, ou mesmo fazer parte de um projeto de paisagismo.

Distribuição de produtores no mundo